

COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES (CAP)

Tema 1: Presentación de la Asignatura

Dr. Héctor Martínez Pérez
el2mapeh@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba



- Dr. Héctor Martínez Pérez
 - Doctorado en Ingeniería Informática (**HPC**)
 - Postdoc de la Junta de Andalucía
 - Dpto. Ingeniería Electrónica y Computadores
 - Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores
 - el2mapeh@uco.es
- Dr. Joaquín Olivares Bueno
 - Doctorado en Ingeniería Informática (**HPC**)
 - Profesor Titular de la Universidad de Córdoba
 - Dpto. Ingeniería Electrónica y Computadores
 - Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores
 - olivares@uco.es

Información

- Nombre: **Computación de Altas Prestaciones**
- Código: **634010**
- Tipo: **Obligatoria**
- Créditos: **3 ECTS**
- Horas de trabajo presencial: **23h**
- Horas de trabajo no presencial: **52h**
- Plan de Estudios: **Máster Universitario en Inteligencia Computacional e Internet de las cosas**
- Cuatrimestre: **2º**



Planificación

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		1 Presentación	2 Introducción HPC + ARM	3 Continuación HPC+ARM	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14 Nuevas Tecnologías	15 Seminario PIM	16 Continuación	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28 openMP	29 CUDA	30 Dudas + Proyecto	31		

 Héctor Martínez (UCO)

 Joaquín Olivares (UCO)

 Juan Gómez (ETH)



Objetivos

- Aprender los conceptos fundamentales en la Computación de Altas Prestaciones (**HPC**)
 - Conocimientos sobre arquitectura de procesadores
 - Conocimientos en sistemas **homogéneos** y **heterogéneos**
 - Desarrollo de códigos paralelos y optimizados
 - **OpenMP**
 - **CUDA**
 - Instrucciones Vectoriales (**SIMD**)

OpenMP

ARM



nVIDIA



Requisitos

- Conocimientos básicos:
 - Lenguajes de programación
 - Álgebra lineal



- Material:
 - Jetson Nano 2GB (hacer parejas y una Jetson Nano por cada una de ellas)
 - **Memoria USB (Backups + entregar los códigos desarrollados)**

EXAMEN	PROYECTO	PRÁCTICAS
40%	30%	30%

- **Examen:** Cuestionario en moodle (nota cuestionario)
- **Prácticas:** **¡Asistencia a clase!** (asistencia + participación)
- **Proyecto:** Proyecto optimización código
(evaluación según metas alcanzada)

Bibliografía

► OPENMP

<https://www.openmp.org/resources/refguides/>

► CUDA

<https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html>

► ARM DEVELOPER

<https://developer.arm.com/>

► MATERIAL COMPLEMENTARIO

- David B. Kirk and Wen-mei W. Hwu. 2016. **Programming Massively Parallel Processors, Third Edition: A Hands-on Approach (3rd. ed.)**. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA
- David R. Kaeli, Perhaad Mistry, Dana Schaa, and Dong Ping Zhang. 2015. **Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0 (1st. ed.)**. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA



Empezamos...



1. Parejas para la evaluación
2. Asignación de Jetson Nano por parejas
3. GEMM Driver:
<https://github.com/martineh/driverCAP.git>

Guía GEMM Driver

```
nano@nano3-desktop: ~/Desktop/CAP/gemm_driver$ ./run_driver.sh
make: Warning: File 'Makefile' has modification time 140747 s in the future
rm build/*
make: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make: Warning: File 'Makefile' has modification time 140747 s in the future
gcc -O3 -fopenmp -Wall -fPIC -std=c99 -march=armv8-a -c my_gemm.c lib/libgemm.a -o build/gemm_driver.x -I./include -lm
make: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
```

Línea de ejecución

```
[*] Level Selected : VERY HARD (100%)!!
[*] Data Tesing : FLOATS
[*] Convolutions GEMM : ResNet50v15_imagenet
```

DRIVER FOR MATRIX MULTIPLICATION								
MATRIX DIMENSIONS			YOUR IMPLEMENTATION		GOAL IMPLEMENTATION		TEST	
m	n	k	GFlops	Test Error	GFlops	Test Error	WIN	
12544	64	147	0.42	0.00e+00	8.63	5.61e-08	NO	
3136	64	64	0.48	0.00e+00	9.90	5.26e-08	NO	
3136	64	576	0.29	0.00e+00	10.22	3.73e-07	NO	
3136	256	64	0.26	0.00e+00	14.65	5.32e-08	NO	
3136	64	256	0.30	0.00e+00	8.74	5.30e-08	NO	
3136	128	256	0.28	0.00e+00	13.85	5.36e-08	NO	
784	128	1152	0.26	0.00e+00	12.66	5.19e-07	NO	
784	512	576	0.27	0.00e+00	13.80	5.34e-08	NO	
784	512	256	0.28	0.00e+00	11.09	5.32e-08	NO	
784	512	1152	0.28	0.00e+00	11.21	3.28e-07	NO	
784	256	512	0.27	0.00e+00	10.75	3.25e-07	NO	
196	256	2304	0.14	0.00e+00	10.35	7.24e-07	NO	
196	1024	256	0.24	0.00e+00	13.37	5.35e-08	NO	
196	1024	512	0.12	0.00e+00	12.87	3.25e-07	NO	
196	256	1024	0.28	0.00e+00	11.20	4.45e-07	NO	
196	512	1024	0.15	0.00e+00	11.47	4.46e-07	NO	
49	512	4608	0.08	0.00e+00	6.16	1.02e-06	NO	
49	2048	512	0.09	0.00e+00	6.01	3.26e-07	NO	
49	2048	1024	0.04	0.00e+00	5.30	4.45e-07	NO	
49	512	2048	0.08	0.00e+00	5.53	6.11e-07	NO	
NOT PASS!			0.23		10.39			

Capas convolucionales
ResNet50v15

Has superado o no el objetivo

¿En qué consiste?

Rendimiento de tu GEMM

Objetivo (Según nivel dificultad)



Guía GEMM Driver

[*] Level Selected : **VERY EASY (20%)**
 [*] Data Tesing : **FLOATS**
 [*] Convolutions GEMM : **ResNet50v15_imagenet**

DRIVER FOR MATRIX MULTIPLICATION								
MATRIX DIMENSIONS			YOUR IMPLEMENTATION		GOAL IMPLEMENTATION		TEST	
m	n	k	GFlops	Test Error	GFlops	Test Error	WIN	
12544	64	147	0.32	0.00e+00	0.07	0.00e+00	YES	
3136	64	64	0.52	0.00e+00	0.14	0.00e+00	YES	
3136	64	576	0.29	0.00e+00	0.10	0.00e+00	YES	
3136	256	64	0.26	0.00e+00	0.08	0.00e+00	YES	
3136	64	256	0.27	0.00e+00	0.08	0.00e+00	YES	
3136	128	256	0.27	0.00e+00	0.08	0.00e+00	YES	
784	128	1152	0.26	0.00e+00	0.13	0.00e+00	YES	
784	512	128	0.28	0.00e+00	0.15	0.00e+00	YES	
784	512	256	0.26	0.00e+00	0.15	0.00e+00	YES	
784	128	512	0.28	0.00e+00	0.13	0.00e+00	YES	
784	256	512	0.27	0.00e+00	0.13	0.00e+00	YES	
196	256	2304	0.14	0.00e+00	0.15	0.00e+00	NO	
196	1024	256	0.26	0.00e+00	0.16	0.00e+00	YES	
196	1024	512	0.12	0.00e+00	0.15	0.00e+00	NO	
196	256	1024	0.29	0.00e+00	0.15	0.00e+00	YES	
196	512	1024	0.15	0.00e+00	0.14	0.00e+00	YES	
49	512	4608	0.08	0.00e+00	0.14	0.00e+00	NO	
49	2048	512	0.07	0.00e+00	0.13	0.00e+00	NO	
49	2048	1024	0.04	0.00e+00	0.12	0.00e+00	NO	
49	512	2048	0.09	0.00e+00	0.14	0.00e+00	NO	
P A S S !			0.23		0.13			

¿Cómo superar un nivel?

1. Validación Resultado

2. Superar Gflops Referencia

3. Superar Gflops rendimiento global



Error en la GEMM ¿Qué hago?

```
nano-0@nano3-desktop:~/Desktop/CAP/gemm_driver$ ./run_driver.sh
rm build/*
gcc -O3 -fopenmp -Wall -fPIC -std=c99 -march=armv8-a gemm_driver.c my_gemm.c lib/libgemm.a -o build/gemm_driver.x -I./include -lm

[*] Level Selected      : VERY EASY (20%)
[*] Data Testing       : FLOATS
[*] Convolutions GEMM  : ResNet50v15_imagenet

=====
| DRIVER FOR MATRIX MULTIPLICATION |
=====
| MATRIX DIMENSIONS | YOUR IMPLEMENTATION | GOAL IMPLEMENTATION | TEST |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| m   n   k   | GFlops   Test Error | GFlops   Test Error | WIN |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 12544  64  147 | 0.24     1.00e+00    |              |      |
nano-0@nano3-desktop:~/Desktop/CAP/gemm_driver$
```

Guía GEMM Driver

```
##-----+##
#|          RUN    CONFIGURE          |#
##-----+##
#-----+##
#| VALUE | DATASET |
#-----+##
#|  0    | TESTING  |
#-----+##
#|  1    | RESNET50V15_IMAGENET |
#-----+##
DATASET=1

#-----+##
#| VALUE | PRINT MATRIX |
#-----+##
#|  0    | OFF          |
#-----+##
#|  1    | ON           |
#-----+##
VISUAL=0

#-----+##
#| VALUE | LEVEL DIFFICULTY | SCORE |
#-----+##
#|  0    | VERY EASY        | 20%   |
#-----+##
#|  1    | EASY              | 40%   |
#-----+##
#|  2    | MEDIUM           | 60%   |
#-----+##
#|  3    | HARD              | 80%   |
#-----+##
#|  4    | VERY HARD         | 100%  |
#-----+##
LEVEL=4

##-----+##
##-----+##

make clean; make && ./build/gemm_driver.x $VISUAL $LEVEL $DATASET
```

Activar Modo visual y Dataset para Testing



Guía GEMM Driver

DRIVER FOR MATRIX MULTIPLICATION						
MATRIX DIMENSIONS			YOUR IMPLEMENTATION		GOAL IMPLEMENTATION	
m	n	k	GFlops	Test Error	GFlops	Test Error
						WIN

```
+-----+
| TENSOR A |
+-----+
0.840 0.394 0.783 0.798 0.912
0.198 0.335 0.768 0.278 0.554
0.477 0.629 0.365 0.513 0.952
0.916 0.636 0.717 0.142 0.607
0.016 0.243 0.137 0.804 0.157
```

Tensor/Matriz A

```
+-----+
| TENSOR B |
+-----+
0.401 0.130 0.109 0.999 0.218
0.513 0.839 0.613 0.296 0.638
0.524 0.494 0.973 0.293 0.771
0.527 0.770 0.400 0.892 0.283
0.352 0.808 0.919 0.070 0.949
```

Tensor/Matriz B

```
+-----+
| TENSOR C |
+-----+
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
```

Tensor/Matriz C (tu resultado)

```
+-----+
| TENSOR Ct|
+-----+
1.692 2.178 2.252 1.961 2.131
0.995 1.347 1.594 0.808 1.454
1.311 1.934 1.873 1.294 1.836
1.358 1.606 1.801 1.482 1.775
0.682 1.019 0.750 0.856 0.641
```

Tensor/Matriz Ct (referencia, valores correctos)

```
| 5 5 5 | 0.00 1.00e+00
nano-0@nano3-desktop:~/Desktop/CAP/gemm_driver$
```

Visualizar valores Tensores y resultados



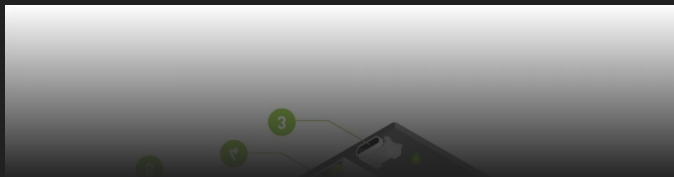
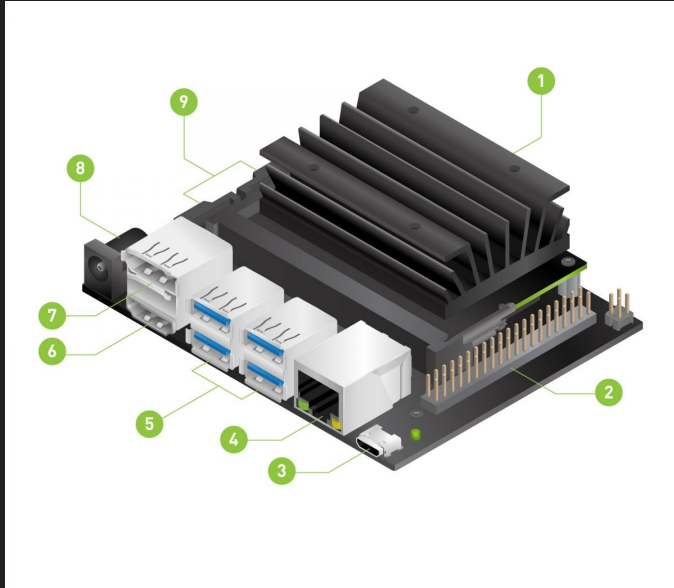
Nvidia Jetson Nano (Conociendo Nuestro Hardware...)



ESPECIFICACIONES

Arquitectura	ARM Cortex A-57
Procesadores	4 x 1,43 GHz
RAM/GPU Memory	2 GB LPDDR4
GPU	128 núcleos
Instrucciones Vectoriales	ARM Neon v8

Nvidia Jetson Nano (Conociendo Nuestro Hardware...)



1	microSD card slot for main storage
2	40-pin expansion header
3	Micro-USB port for 5V power input, or for Device Mode
4	Gigabit Ethernet port
5	USB 3.0 ports (x4)
6	HDMI output port
7	DisplayPort connector
8	DC Barrel jack for 5V power input
9	MIPI CSI-2 camera connectors

¿Preguntas?

